

PyreSwarm Otonom Yangın Sürü Platformu

Resmi Kullanıcı El Kitabı ve Operasyon Rehberi (USER MANUAL)

1. Sistem Tanımı ve Genel Bakış

PyreSwarm; yapay zeka tabanlı YOLOv8 yangın/duman algılama, 3D Parçacık Sürü Optimizasyonu (3D-PSO), uzamsal-zamansal kanıt füzyonu ve sert uçuş emniyet düzlemini (Safety Flight Plane) entegre eden modüler bir otonom yangın erken tespit platformudur.

2. Sistem Mimarisi ve Temel Katmanlar

Sistem; Algılama Katmanı (YOLOv8 + Ray-casting), Emniyet Katmanı (NFZ, APF çarpışma önleme, irtifa sınırları, batarya kapasitesi), Sürü Zeka Katmanı (Çok Amaçlı Goal Attainment + Çeşitlilik Yönetimi) ve Dağıtık İletişim Veriyolu (MessageBus) katmanlarından oluşur.

3. Kurulum ve Gereksinimler

Python 3.10 veya 3.11 gereklidir. Windows ve Linux desteklenir. Bağımlılıklar: pip install -r requirements.txt.

4. Windows Başlatma (Hızlı Başlatıcı)

Proje kök dizinindeki 'BASLAT.bat' dosyasına çift tıklayarak yerel sunucu ve web kontrol merkezi (GCS) tek tıkla ayağa kaldırılır.

5. Linux Başlatma

Terminalden: `uvicorn web.app:app --host 0.0.0.0 --port 8000 --reload` komutu verilir.

6. Web Kontrol Merkezi Kullanımı

Tarayıcıdan `http://localhost:8000` adresine girilir. Canlı Leaflet haritası, telemetri panosu, aktif drone kartları ve operasyon göstergeleri açılır.

7. Görev Başlatma ve Durdurma

Kontrol panelindeki 'Görevi Başlat' butonu ile tüm sürü kalkış yapar ve PSO devriyesine balar. 'Görevi Duraklat' ile drone'lar loiter moduna geçer.

8. Arama Alanı (AOI) ve Göl/Yasak Bölge (NFZ) Tanımlama

Harita araç çubuğundan poligon çizim aracı seçilir. Göl veya yerleşim alanı NO_SEARCH / NO_FLY olarak işaretlendiğinde drone'lar bu alana girmez.

9. Canlı Sürüye Dinamik Drone Katılımı (Citizen / Volunteer Join)

Sistem çalışırken vatandaş veya gönüllü drone 'Sürüye Katıl' butonuna basıp koordinat ve isim girdiğinde capability discovery yapılarak sürüye dahil edilir.

10. Yangın Olayı Yönetimi (Incident Management)

Algılanan yangınlar CANDIDATE -> SUSPECTED -> CONFIRMED aşamalarından geçer. Operatör 'Doğrula' veya 'Yanlış Alarm' butonları ile kararları denetler.

11. Acil Durum ve RTL (Return-to-Home)

'Tümünü Geri Çağır' butonu tüm filoya kalkış noktasına otonom geri dönüş emri iletir. Batarya %20 altına düştüğünde sistem otonom RTL tetikler.

12. Gerçek MAVLink Drone Bağlantısı

PX4 / Pixhawk otopilotu USB veya telemetri radyosu ile bağlandığında config/ üzerinden UDP (14540) bağlantısı sağlanır (PARTIALLY_VALIDATED).

13. Rapor İndirme ve Data Aktarım

Web panelindeki 'PDF İndir' butonu ile yangın koordinatları, Google Maps linkleri ve güven yüzdeleri içeren resmi itfaiye raporu anında indirilir.